

框架

引言

在气体动理学的 Grad 矩方法中，分布函数被展开为以局域麦克斯韦分布为权重的正交多项式级数。必须严格区分**定义**和**推导**

表 1: 矩展开构造步骤及其性质

步骤	性质	内容简述
1	定义	权重函数 $f^{(0)}$: 局域麦克斯韦分布, 含参数 n, T 。
2	定义	不可约张量调和多项式 $\mathbf{P}^l$ 的递推构造, 初始 $\mathbf{P}^0 = 1$ 。
3	推导	验证 $\mathbf{P}^l$ 的递推关系及系数
4	定义	Sonine 多项式 $L_k^{(l+1/2)}(x)$ 及其系数 c_{km}^l 的级数形式。
5	定义	完整基函数 $\mathbf{P}_a^{lk} = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s^l L_k^{(l+1/2)}(s^2)$ 。
6	假设	分布函数展开式 $f = f^{(0)} \sum (\sigma_k^l)^{-1} \mathbf{P}^{lk} \cdot \hat{\mathbf{M}}^{lk}$ 。
7	推导	归一化常数 σ_l 和 λ_k^l 的计算 (通过正交积分)。
8	推导	由展开式与正交性反推出矩的积分表达式 $nM^{lk} = \int \mathbf{P}^l v_T^{2k} L_k f$ 。

1 定义部分

1.1 权重函数

局域热平衡麦克斯韦分布作为正交多项式的权:

$$f_a^{(0)}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) = \frac{n_a}{(\pi v_{Ta}^2)^{3/2}} \exp\left(-\frac{v^2}{v_{Ta}^2}\right), \quad v_{Ta} = \sqrt{\frac{2T_a}{m_a}}. \quad (1)$$

1.2 不可约张量调和多项式的递推

$\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$ 由以下递推定义:

$$\mathbf{P}^0 = 1, \quad P_{\alpha\beta\cdots\gamma}^{l+1} = v_\alpha P_{\beta\cdots\gamma}^l - \frac{v^2}{2l+1} \frac{\partial}{\partial v_\alpha} P_{\beta\cdots\gamma}^l. \quad (2)$$

系数 $-1/(2l+1)$ 在此作为定义的一部分写入；其合理性将由后续推导验证。

1.3 Sonine 多项式

$L_k^{(l+1/2)}(x)$ 由级数定义：

$$L_k^{(l+1/2)}(x) = \sum_{m=0}^k c_{km}^l x^m, \quad c_{km}^l = \frac{(-1)^m (l+k+1/2)!}{(k-m)! (l+m+1/2)! m!}. \quad (3)$$

其中系数部分将被证明和 Balescu 上的是一致的。

1.4 完整基函数

$$\mathbf{P}_a^{lk}(\mathbf{v}) = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s_a^l L_k^{(l+1/2)}(s_a^2), \quad s_a = v/v_{Ta}. \quad (4)$$

1.5 分布函数的展开假设

我们假设分布函数可展开为

$$f_a = f_a^{(0)} \sum_{l,k} \frac{1}{\sigma_k^l} \mathbf{P}_a^{lk} \cdot \hat{\mathbf{M}}_a^{lk}, \quad (5)$$

其中 $\hat{\mathbf{M}}^{lk} = v_T^{-(l+2k)} \mathbf{M}^{lk}$ 为无量纲展开系数， σ_k^l 为待定归一化常数。

2 推导部分

2.1 递推系数的合理性

由定义 (2) 可推导出 $\mathbf{P}^l$ 为完全对称无迹张量。关键步骤：计算前两指标的缩并 $\delta^{\alpha\beta} P_{\alpha\beta\ldots}^{l+1}$ ，利用无迹对称张量的恒等式

$$v_\beta P_{\beta\mu\ldots}^l = \frac{v^2}{2l+1} \partial_\alpha P_{\alpha\mu\ldots}^l,$$

得到系数必须为 $-1/(2l+1)$ 才能满足无迹条件。因此定义中的系数并非任意，而是由无迹要求唯一确定的。

2.2 归一化常数 σ_l 的推导

角度部分的正交归一化常数 σ_l 由正交积分

$$\int d\mathbf{v} \mathbf{P}^n \mathbf{P}^l \cdot \mathbf{M}^l g(v) = \delta_{nl} \sigma_n \int d\mathbf{v} v^{2n} g(v)$$

导出。取 $g(v) = e^{-v^2}$ 并分离变量，利用模方递推关系可算出

$$\sigma_l = \frac{l! (1/2)!}{2^l (l+1/2)!}.$$

详细步骤见 σ_l 推导文档。

2.3 归一化常数 λ_k^l 的推导

径向 Sonine 多项式的正交关系

$$\int d\mathbf{v} f^{(0)} s^{2l} L_p^{(l+1/2)} L_q^{(l+1/2)} = n \lambda_p^l \delta_{pq}$$

通过变换 $x = s^2$ 化为标准 Laguerre 正交积分，直接得到

$$\lambda_k^l = \frac{(l+k+1/2)!}{k! (1/2)!}.$$

详细步骤见 λ_k^l 推导文档。

2.4 矩的积分表达式

将展开假设 (5) 两边同乘 $\mathbf{P}_a^{l'k'}$ 并在权重 $f_a^{(0)}$ 下积分，利用基的正交性（由 σ_l 和 λ_k^l 保证），左边给出矩的积分，右边化为 $n_a \hat{\mathbf{M}}_a^{l'k'}$ ，从而**推导出**

$$n_a \mathbf{M}_a^{lk} = \int d\mathbf{v} \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) v_{Ta}^{2k} L_k^{(l+1/2)}(s_a^2) f_a. \quad (6)$$

此式不是定义，而是展开自洽性的必然结果。

不可约张量 Hermite 多项式

1 从气体动理学到正交多项式展开

在气体动理学中，单粒子分布函数 $f(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$ 包含系统的全部微观信息。连续介质层面上的密度 ρ 、平均流速 $\mathbf{u}$ 、应力张量 $\mathbf{\Pi}$ 、热流矢量 $\mathbf{q}$ 等宏观物理量，本质上是速度空间中以多项式为权重的积分：

$$\rho = m \int f d\mathbf{v}, \quad \rho \mathbf{u} = m \int \mathbf{v} f d\mathbf{v}, \quad \mathbf{\Pi} = m \int (\mathbf{v} - \mathbf{u})(\mathbf{v} - \mathbf{u}) f d\mathbf{v}, \quad \dots$$

我们希望将分布函数 f 展开为一组正交基函数的线性组合，使得每个展开系数恰好对应一个独立的物理矩。这样，Boltzmann 方程便等价于无穷多个矩的演化方程，且不同阶的矩在旋转下按不可约表示变换，不会彼此耦合。

在近平衡条件下，分布函数接近局域麦克斯韦分布

$$f^{(0)}(\mathbf{v}) = \frac{n}{(\pi v_T^2)^{3/2}} \exp(-v^2/v_T^2)$$

因此选择 $f^{(0)}$ 作为正交多项式展开的权重函数。

速度空间 $\mathbb{R}^3$ 上的多项式函数可以分离为角度部分和径向部分。角度部分的自然完备基是球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ ，但在笛卡尔张量表述下，球谐函数等价于无迹对称张量。有关为什么需要无迹对称张量，Balescu 的书中已经提到，之后会解释。因此，我们需构造一组无迹对称张量多项式 $\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$ 作为角度部分的基。

2 不可约张量调和多项式 $\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$

$\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$ 是 $\mathbf{v}$ 的 l 次齐次多项式，满足：

- 完全对称：交换任意两个指标值不变；
- 无迹：对任意两指标缩并得零。

最简单的几个例子为

$$P^0 = 1, \quad P^1_\alpha = v_\alpha, \quad P^2_{\alpha\beta} = v_\alpha v_\beta - \frac{1}{3} v^2 \delta_{\alpha\beta}.$$

直接验算可知 P^2 无迹： $\delta^{\alpha\beta} P^2_{\alpha\beta} = v^2 - v^2 = 0$ 。

需要从已知的 $\mathbf{P}^l$ 递推生成 $\mathbf{P}^{l+1}$ ，同时保持对称性和无迹性。

3 递推关系的导出与系数的确定

3.1 一般形式与待定系数

将 l 阶张量提升至 $l+1$ 阶的基本操作是用向量 $\mathbf{v}$ 做张量积。取

$$T_{\alpha\beta\cdots\gamma} = v_{\alpha} P_{\beta\cdots\gamma}^l,$$

它已是 $l+1$ 次齐次多项式。然而 T 通常不是无迹的，为使其无迹需要添加修正项。满足齐次性且与 T 具有相同量纲的修正项必须含有 v^2 (二次) 乘以 $\mathbf{P}^l$ 的导数 ($l-1$ 次)，从而总次数保持 $l+1$ 。最一般的形式可写为

$$P_{\alpha\beta\cdots\gamma}^{l+1} = v_{\alpha} P_{\beta\cdots\gamma}^l + C v^2 \partial_{\alpha} P_{\beta\cdots\gamma}^l, \quad (1)$$

其中 C 为待定常数, $\partial_{\alpha} = \partial/\partial v_{\alpha}$ 。

3.2 无迹条件与关键恒等式

要求 $\mathbf{P}^{l+1}$ 对任意两指标缩并为零。取前两个指标 α, β 的缩并:

$$\delta^{\alpha\beta} P_{\alpha\beta\mu\cdots}^{l+1} = 0.$$

代入 (1) 得

$$v_{\beta} P_{\beta\mu\cdots}^l + C v^2 \partial_{\alpha} P_{\alpha\mu\cdots}^l = 0. \quad (2)$$

下面证明一个由 $\mathbf{P}^l$ 的无迹对称性导出的重要恒等式:

$$v_{\beta} P_{\beta\mu\cdots}^l = \frac{v^2}{2l+1} \partial_{\alpha} P_{\alpha\mu\cdots}^l. \quad (3)$$

以低阶情形直接验证

- $l=1$: $P_{\beta}^1 = v_{\beta}$ 。左边为 $v_{\beta} v_{\beta} = v^2$ (缩并后剩余指标消失, 结果为标量)。右边 $\frac{v^2}{3} \partial_{\alpha} v_{\alpha} = \frac{v^2}{3} \cdot 3 = v^2$, 成立。
- $l=2$: $P_{\beta\mu}^2 = v_{\beta} v_{\mu} - \frac{1}{3} v^2 \delta_{\beta\mu}$ 。左边 $v_{\beta} P_{\beta\mu}^2 = v_{\beta} (v_{\beta} v_{\mu}) - \frac{1}{3} v^2 v_{\beta} \delta_{\beta\mu} = v^2 v_{\mu} - \frac{1}{3} v^2 v_{\mu} = \frac{2}{3} v^2 v_{\mu}$ 。右边计算 $\partial_{\alpha} P_{\alpha\mu}^2$:

$$\partial_{\alpha} \left(v_{\alpha} v_{\mu} - \frac{1}{3} v^2 \delta_{\alpha\mu} \right) = (\partial_{\alpha} v_{\alpha}) v_{\mu} + v_{\alpha} \partial_{\alpha} v_{\mu} - \frac{2}{3} v_{\mu} = 3v_{\mu} + v_{\mu} - \frac{2}{3} v_{\mu} = \frac{10}{3} v_{\mu},$$

于是 $\frac{v^2}{5} \partial_{\alpha} P_{\alpha\mu}^2 = \frac{v^2}{5} \cdot \frac{10}{3} v_{\mu} = \frac{2}{3} v^2 v_{\mu}$, 成立。

这一段我个人有点问题, 我使用的一些AI无法给出清晰的推导过程答复, 所以我寻找了论文中引用的原始论文"H. Grad, Phys. Fluids 6, 147 1963 ."但是其中给出的推导结果是

where $P_{(m)}$ is an irreducible harmonic polynomial. A simple calculation [cf. (A14) in the Appendix] yields the identity

$$\xi_i P_{(m)} = P_{(m+1)} + \frac{1}{2m+1} \xi^2 P_{(m-1)} \delta - \frac{1}{2m-1} \xi^2 \xi_i P_{(m-2)} \delta + O(\delta^2), \quad (6.15)$$

看起来这个论文的作者做了一个近似? 不太明白, 我还没有具体看这篇Grad 的原始论文

3.3 确定系数 C

将恒等式 (3) 代入方程 (2):

$$\frac{v^2}{2l+1} \partial_\alpha P_{\alpha\mu\dots}^l + C v^2 \partial_\alpha P_{\alpha\mu\dots}^l = 0.$$

该等式对任意 $\mathbf{v}$ 成立, 且 $\partial_\alpha P_{\alpha\mu\dots}^l$ 不恒为零, 故必有

$$\frac{1}{2l+1} + C = 0 \implies C = -\frac{1}{2l+1}.$$

3.4 递推关系的最终形式

代回 (1), 即得不可约张量调和多项式的递推公式:

$$\boxed{P_{\alpha\beta\dots\gamma}^{l+1} = v_\alpha P_{\beta\dots\gamma}^l - \frac{v^2}{2l+1} \partial_\alpha P_{\beta\dots\gamma}^l.} \quad (4)$$

以 $P^0 = 1$ 为起点, 反复应用此式可生成所有 l 阶无迹对称多项式。

4 完整的不可约张量 Hermite 多项式

将角度部分 $\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})$ 与径向部分的 Sonine 多项式 $L_k^{(l+1/2)}(v^2/v_T^2)$ 以及额外的 s^l 因子组合, 定义

$$\mathbf{P}_a^{lk} = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s^l L_k^{(l+1/2)}(s^2), \quad s = v/v_T,$$

在权重 $f^{(0)} \propto e^{-s^2}$ 下, 这些基函数相互正交。由于其结构类似于将标量 Hermite 多项式推广到张量形式, 且角度部分采用不可约张量, 故称为“不可约张量 Hermite 多项式”。它们为矩方法的展开提供了既满足对称性又便于计算碰撞积分的最优基。

无迹对称张量

1 物理矩的张量结构

流体力学描述中的基本物理量是不同阶的张量：

- 密度 ρ —— 标量 (0 阶张量)
- 平均流速 $\mathbf{u}$ —— 矢量 (1 阶张量)
- 应力张量 $\mathbf{\Pi}$ —— 2 阶对称张量
- 热流矢量 $\mathbf{q}$ —— 矢量

这些量在空间旋转下按照一定规则变换。为了让每个基函数对应一个独立的物理分量，并且在旋转下不同基函数不发生混合，基函数本身必须按照旋转群的不可约表示来分类。三维旋转群 $SO(3)$ 的不可约表示正由**完全对称且无迹的张量**来承载，其独立分量个数为 $2l + 1$ ，与 l 阶球谐函数的数目一一对应。

2 与球谐函数的一一对应

单位球面上的标量函数可以由球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 展开。数学上的经典结论是：

每个 l 阶完全对称无迹张量，收缩到单位矢量上时，等价于一个 l 阶球谐函数的线性组合。

设 $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/v$ ，则 $\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})$ 的各分量是 l 阶球谐函数的线性组合。用无迹对称张量来展开角度部分，就是在笛卡尔坐标下直接使用球谐函数，使得旋转性质一目了然，且积分可利用旋转不变性简化。

3 无迹

一个一般的二阶张量可以分解为无迹部分 (5 个独立分量) 与迹项 (1 个分量，即标量)。迹部分实际上对应更低阶的不可约表示 ($l = 0$)。如果基函数包含迹，会导致不同 l 的矩在旋转变换下相互混合，无法分离出纯粹的角动量多重态。

以应力张量 $\Pi_{\alpha\beta}$ 为例，它包含各向同性的压强（迹）和纯粹的剪切应力（无迹部分），两者的动力学行为完全不同。强制基函数的张量部分无迹，每个 l 就严格对应一个角动量量子数，相应的流体矩在旋转下如同单个球谐函数一样变换，彼此不耦合。这对碰撞积分的计算极为有利，因为碰撞算符在旋转下不变，其矩阵元只在同 l 内非零。

4 对称

物理上出现的矩自然是对称的（例如应力张量 $\Pi_{\alpha\beta}$ 是对称的）。从数学构造看，由向量 $\mathbf{v}$ 的乘积自然产生的多项式如 $v_\alpha v_\beta$ 已经是对称的。非对称部分不会出现在物理量中。对称性确保基的张量结构简单，且与角动量算符的代数相容。

5 独立分量数与球谐完全匹配

无迹对称张量的独立分量数恰好为 $2l + 1$ ：

- $l = 0$ ：标量，1 个分量。
- $l = 1$ ：矢量，3 个分量，对应 p 态。
- $l = 2$ ：无迹对称张量， 3×3 对称矩阵有 6 个独立分量，减去 1 个迹条件，得 5 个分量，恰好对应 d 态球谐函数的 5 个状态。

一般地， l 阶无迹对称张量的独立分量数为 $2l + 1$ 。这保证了基没有冗余，每个展开系数恰好对应一个独立的物理自由度。

6 在 Grad 矩方法中的具体好处

1. **正交性**：不同 l 的张量在球面上自动正交，矩的投影公式可分离变量。
2. **旋转协变性**：不同 l 的矩在旋转下不混合，简化本构关系的张量形式。

实际上这一段我还没有结合Baiescu的教材部分仔细看，下一周我会主要理解这一部分。

从原文 Sonine 多项式出发推导等价性

1 原文中的 Sonine 多项式定义

原文式 (12)–(13) 给出的 Sonine 多项式为

$$L_k^{(l+1/2)}(x) = \sum_{m=0}^k c_{km}^l x^m, \quad (1)$$

其中系数

$$c_{km}^l = \frac{(-1)^m (l+k+1/2)!}{(k-m)! (l+m+1/2)! m!}. \quad (2)$$

此处符号 $!$ 为广义阶乘, 对于半整数 s , $s! = \Gamma(s+1)$ 。特别地, $(1/2)! = \Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$ 。

2 引入 Gamma 函数重写系数

利用 $\Gamma(z+1) = z!$, 可将 (2) 改写为仅含 Gamma 函数的形式:

$$c_{km}^l = \frac{(-1)^m}{m!} \frac{\Gamma(k+l+3/2)}{\Gamma(k-m+1)\Gamma(m+l+3/2)}. \quad (3)$$

推导: $(l+k+1/2)! = \Gamma(k+l+3/2)$, $(k-m)! = \Gamma(k-m+1)$, $(l+m+1/2)! = \Gamma(m+l+3/2)$ 。

于是 Sonine 多项式可写成标准广义 Laguerre 多项式

$$L_k^{(l+1/2)}(x) = \sum_{m=0}^k \frac{(-1)^m}{m!} \frac{\Gamma(k+l+3/2)}{\Gamma(k-m+1)\Gamma(m+l+3/2)} x^m. \quad (4)$$

这与数学手册中广义 Laguerre 多项式 $L_n^{(\alpha)}(x)$ 取 $\alpha = l+1/2$ 的定义完全一致。

3 另一种归一化定义 (3.10)–(3.12)

Balescu 的定义为

$$\tilde{L}_n^{l+1/2}(x) = a_n \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{1}{2^{n-m}} \frac{n!}{m!(n-m)!} \frac{(2n+2l+1)!!}{(2m+2l+1)!!} x^m, \quad (5)$$

其中

$$a_n = \left(\frac{2^{n+l}}{n! (2n+2l+1)!!} \right)^{1/2}. \quad (6)$$

相应的 Rodrigues 公式为

$$\tilde{L}_n^{l+1/2}(x) = (-1)^n a_n e^x x^{-(l+1/2)} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{-x} x^{n+l+1/2} \right). \quad (7)$$

4 等价性的严格证明

4.1 双阶乘与 Gamma 函数的转换

对任意非负整数 N ,

$$(2N+1)!! = \frac{2^{N+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(N + \frac{3}{2}\right).$$

于是

$$(2n+2l+1)!! = \frac{2^{n+l+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(n+l+\frac{3}{2}\right), \quad (8)$$

$$(2m+2l+1)!! = \frac{2^{m+l+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(m+l+\frac{3}{2}\right). \quad (9)$$

4.2 化简新多项式的级数形式

将 (8) 和 (9) 代入 (5) 的求和项:

$$\begin{aligned} \tilde{L}_n(x) &= a_n \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{1}{2^{n-m}} \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot \frac{\frac{2^{n+l+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(n+l+3/2)}{\frac{2^{m+l+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(m+l+3/2)} x^m \\ &= a_n \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} 2^{-(n-m)} \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot 2^{(n+l+1)-(m+l+1)} \frac{\Gamma(n+l+3/2)}{\Gamma(m+l+3/2)} x^m \\ &= a_n \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{n!}{m!(n-m)!} \frac{\Gamma(n+l+3/2)}{\Gamma(m+l+3/2)} x^m. \end{aligned}$$

提取因子 $(-1)^n$ 得到

$$\tilde{L}_n(x) = a_n (-1)^n \sum_{m=0}^n (-1)^m \frac{n!}{m!(n-m)!} \frac{\Gamma(n+l+3/2)}{\Gamma(m+l+3/2)} x^m. \quad (10)$$

4.3 与原文多项式的比较

原文多项式 (4) 可写为

$$L_n^{(l+1/2)}(x) = \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!} \frac{\Gamma(n+l+3/2)}{\Gamma(m+l+3/2)} x^m.$$

对比 (10) 立即得到

$$\boxed{\tilde{L}_n^{l+1/2}(x) = a_n (-1)^n n! L_n^{(l+1/2)}(x)}. \quad (11)$$

4.4 比例常数的化简

由 (6),

$$a_n = \left(\frac{2^{n+l}}{n! (2n+2l+1)!!} \right)^{1/2} = \left(\frac{2^{n+l}}{n! \frac{2^{n+l+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(n+l+3/2)} \right)^{1/2} = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2n! \Gamma(n+l+3/2)} \right)^{1/2}.$$

因此

$$a_n (-1)^n n! = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2 \Gamma(n+l+3/2)}}.$$

用阶乘记号 $\Gamma(n+l+3/2) = (n+l+1/2)!$, 则

$$\tilde{L}_n^{l+1/2}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2 (n+l+1/2)!}} L_n^{(l+1/2)}(x). \quad (12)$$

在这里, 我也有些问题, 这两者之间多出的一个因子, 理论上应该作为归一化因子出现, 但是其中的具体数该如何解释, 暂时没有头绪。

5 正交归一关系的对比

5.1 原文多项式的正交关系

原文多项式满足 (由 (4) 及 Laguerre 多项式的标准性质)

$$\int_0^\infty e^{-x} x^{l+1/2} L_p^{(l+1/2)}(x) L_q^{(l+1/2)}(x) dx = \frac{(p+l+1/2)!}{p!} \delta_{pq}. \quad (13)$$

推导: 利用 Gamma 函数形式的标准正交关系

$$\int_0^\infty x^\alpha e^{-x} L_m^{(\alpha)}(x) L_n^{(\alpha)}(x) dx = \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{n!} \delta_{mn},$$

代入 $\alpha = l+1/2$ 即得。

5.2 新多项式的正交关系

将 (12) 代入积分:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-x} x^{l+1/2} \tilde{L}_p \tilde{L}_q dx &= \left[(-1)^p \sqrt{\frac{p! \sqrt{\pi}}{2(p+l+1/2)!}} \right] \left[(-1)^q \sqrt{\frac{q! \sqrt{\pi}}{2(q+l+1/2)!}} \right] \int e^{-x} x^{l+1/2} L_p L_q dx \\ &= (-1)^{p+q} \sqrt{\frac{p! q! \pi}{4(p+l+1/2)!(q+l+1/2)!}} \cdot \frac{(p+l+1/2)!}{p!} \delta_{pq} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \delta_{pq}. \end{aligned}$$

故新多项式满足归一化正交关系

$$\int_0^\infty e^{-x} x^{l+1/2} \tilde{L}_p^{l+1/2}(x) \tilde{L}_q^{l+1/2}(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \delta_{pq}. \quad (14)$$

矩展开中归一化常数 σ_l 与 λ_k^l 的详细推导

1 Grad 矩展开中基函数的定义

分布函数按不可约张量 Hermite 多项式展开：

$$f_a = f_a^{(0)} \sum_{l,k} \frac{1}{\sigma_k^l} \mathbf{P}_a^{lk} \cdot \hat{\mathbf{M}}_a^{lk},$$

其中基函数

$$\mathbf{P}_a^{lk}(\mathbf{v}) = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s_a^l L_k^{(l+1/2)}(s_a^2), \quad s_a = \frac{v}{v_{Ta}}, \quad v_{Ta} = \sqrt{\frac{2T_a}{m_a}},$$

不可约张量调和多项式 $\mathbf{P}^l$ 由递推定义

$$P_{\alpha\beta\ldots\gamma}^{l+1}(\mathbf{v}) = v_\alpha P_{\beta\ldots\gamma}^l(\mathbf{v}) - \frac{v^2}{2l+1} \frac{\partial}{\partial v_\alpha} P_{\beta\ldots\gamma}^l(\mathbf{v}), \quad \mathbf{P}^0 = 1. \quad (14)$$

Sonine 多项式 $L_k^{(\alpha)}(x)$ 取 $\alpha = l + 1/2$ ，其级数定义为

$$L_k^{(l+1/2)}(x) = \sum_{m=0}^k \frac{(-1)^m (l+k+1/2)!}{(k-m)! (l+m+1/2)! m!} x^m. \quad (12)$$

两个归一化常数 σ_l 与 λ_k^l 分别由以下正交积分确定：

$$\int d\mathbf{v} \mathbf{P}^n(\mathbf{v}) \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{M}^l g(v) = \mathbf{M}^n \delta_{nl} \sigma_n \int d\mathbf{v} v^{2n} g(v), \quad (18)$$

$$\int d\mathbf{v} f_a^{(0)} s_a^{2l} L_p^{(l+1/2)}(s_a^2) L_q^{(l+1/2)}(s_a^2) = n_a \lambda_p^l \delta_{pq}. \quad (19)$$

总归一化常数 $\sigma_k^l = \sigma_l \lambda_k^l$ 。

2 σ_l 的推导

2.1 将 σ_l 与 $\mathbf{P}^l$ 在单位球面上的模方联系起来

在 (18) 中取 $n = l$ ，并选择 $g(v) = e^{-v^2}$ ，令 $\mathbf{M}^l$ 为 l 阶单位对称无迹张量 $\mathbf{I}^{(l)}$ 。由于 $\mathbf{P}^l$ 无迹，缩并时 $\mathbf{P}^l \cdot \mathbf{I}^{(l)}$ 就是自身，且 $\mathbf{I}^{(l)}$ 的全缩并迹为 $2l + 1$ 。于是左边：

$$\int d\mathbf{v} e^{-v^2} |\mathbf{P}^l(\mathbf{v})|^2,$$

右边:

$$\sigma_l(2l+1) \int d\mathbf{v} v^{2l} e^{-v^2}.$$

径向积分可以算出:

$$\int d\mathbf{v} v^{2l} e^{-v^2} = 4\pi \int_0^\infty v^{2l+2} e^{-v^2} dv = 4\pi \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(l + \frac{3}{2}\right) = 2\pi \Gamma\left(l + \frac{3}{2}\right).$$

利用 $\mathbf{P}^l(\mathbf{v}) = v^l \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})$, 设单位球面上 $|\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})|^2$ 为常数 A_l , 则

$$\int d\mathbf{v} e^{-v^2} |\mathbf{P}^l(\mathbf{v})|^2 = \int_0^\infty v^{2l+2} e^{-v^2} dv \cdot \int_{S^2} d\Omega |\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})|^2 = \frac{1}{2} \Gamma\left(l + \frac{3}{2}\right) \cdot 4\pi A_l.$$

比较两边, 消去 $\Gamma(l + 3/2)$ 与 2π 因子, 得到关系式:

$$\boxed{\sigma_l = \frac{A_l}{2l+1}}. \quad (1)$$

2.2 模方 A_l 的递推

计算 $|\mathbf{P}^{l+1}(\mathbf{v})|^2$ 。由递推定义 (14):

$$\mathbf{P}^{l+1} = \mathbf{v} \mathbf{P}^l - \frac{v^2}{2l+1} \nabla \mathbf{P}^l,$$

其中 $\nabla \mathbf{P}^l$ 表示对速度分量的导数构成的张量。其模方:

$$|\mathbf{P}^{l+1}|^2 = v^2 |\mathbf{P}^l|^2 - \frac{2}{2l+1} v^2 v_\alpha (\partial_\alpha P_\beta^l) P_\beta^l + \frac{v^4}{(2l+1)^2} |\nabla \mathbf{P}^l|^2.$$

对 $\mathbf{P}^l$ 使用 Euler 齐次函数定理: $v_\alpha \partial_\alpha P_\beta^l = l P_\beta^l$, 因此中间项

$$v_\alpha (\partial_\alpha P_\beta^l) P_\beta^l = l |\mathbf{P}^l|^2.$$

于是

$$|\mathbf{P}^{l+1}|^2 = v^2 |\mathbf{P}^l|^2 - \frac{2lv^2}{2l+1} |\mathbf{P}^l|^2 + \frac{v^4}{(2l+1)^2} |\nabla \mathbf{P}^l|^2. \quad (2)$$

我们需要 $|\nabla \mathbf{P}^l|^2$ 。利用 $\mathbf{P}^l$ 的调和性 $\nabla^2 \mathbf{P}^l = 0$ 。考虑 $|\mathbf{P}^l|^2$ 的 Laplace 算子:

$$\nabla^2 |\mathbf{P}^l|^2 = 2 |\nabla \mathbf{P}^l|^2 + 2 \mathbf{P}^l \cdot \nabla^2 \mathbf{P}^l = 2 |\nabla \mathbf{P}^l|^2.$$

另一方面, $|\mathbf{P}^l(\mathbf{v})|^2 = v^{2l} A_l$ 是径向函数, 球坐标下 Laplace 算子作用:

$$\nabla^2 f(v) = f''(v) + \frac{2}{v} f'(v), \quad f(v) = A_l v^{2l}.$$

计算导数:

$$f'(v) = 2l A_l v^{2l-1}, \quad f''(v) = 2l(2l-1) A_l v^{2l-2}.$$

代入得

$$\nabla^2 |\mathbf{P}^l|^2 = [2l(2l-1) + 4l] A_l v^{2l-2} = 2l(2l+1) A_l v^{2l-2} = \frac{2l(2l+1)}{v^2} |\mathbf{P}^l|^2.$$

所以

$$2|\nabla \mathbf{P}^l|^2 = \frac{2l(2l+1)}{v^2} |\mathbf{P}^l|^2 \implies \boxed{|\nabla \mathbf{P}^l|^2 = \frac{l(2l+1)}{v^2} |\mathbf{P}^l|^2}. \quad (3)$$

将 (3) 代入 (2):

$$\begin{aligned} |\mathbf{P}^{l+1}|^2 &= v^2 |\mathbf{P}^l|^2 - \frac{2lv^2}{2l+1} |\mathbf{P}^l|^2 + \frac{v^4}{(2l+1)^2} \cdot \frac{l(2l+1)}{v^2} |\mathbf{P}^l|^2 \\ &= v^2 |\mathbf{P}^l|^2 \left[1 - \frac{2l}{2l+1} + \frac{l}{2l+1} \right] \\ &= v^2 |\mathbf{P}^l|^2 \frac{(2l+1) - 2l + l}{2l+1} \\ &= v^2 |\mathbf{P}^l|^2 \frac{l+1}{2l+1}. \end{aligned}$$

取 $v = 1$ 即得模方递推:

$$\boxed{A_{l+1} = \frac{l+1}{2l+1} A_l}. \quad (4)$$

2.3 求解 A_l 及 σ_l

已知 $A_0 = |\mathbf{P}^0|^2 = 1$, 递推给出

$$A_l = \prod_{j=0}^{l-1} \frac{j+1}{2j+1} = \frac{l!}{(2l-1)!!}.$$

代入 (1) 得到

$$\sigma_l = \frac{1}{2l+1} \frac{l!}{(2l-1)!!} = \frac{l!}{(2l+1)!!}.$$

利用双阶乘与 Gamma 函数的关系 $(2l+1)!! = \frac{2^{l+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(l + \frac{3}{2})$, 以及阶乘记法 $\Gamma(l + 3/2) = (l + 1/2)! \cdot (1/2)! = \sqrt{\pi}/2$, 可化为

$$\sigma_l = \frac{l!}{2^l} \frac{(1/2)!}{(l + 1/2)!}.$$

即

$$\boxed{\sigma_l = \frac{l! (1/2)!}{2^l (l + 1/2)!}}. \quad (\text{原文 17})$$

3 λ_k^l 的推导

3.1 将积分化为标准 Laguerre 正交形式

需要计算积分

$$I_{pq} := \int d\mathbf{v} f_a^{(0)} s_a^{2l} L_p^{(l+1/2)}(s_a^2) L_q^{(l+1/2)}(s_a^2),$$

其中 $f_a^{(0)} = \frac{n_a}{\pi^{3/2} v_{Ta}^3} e^{-s_a^2}$, $s_a = v/v_{Ta}$ 。在球坐标下 $d\mathbf{v} = v^2 dv d\Omega = v_{Ta}^3 s_a^2 ds_a d\Omega$, 角度积分给出 4π :

$$I_{pq} = \frac{n_a}{\pi^{3/2} v_{Ta}^3} \cdot 4\pi v_{Ta}^3 \int_0^\infty s_a^2 ds_a e^{-s_a^2} s_a^{2l} L_p^{(l+1/2)}(s_a^2) L_q^{(l+1/2)}(s_a^2).$$

常数化简得 $\frac{4}{\sqrt{\pi}} n_a$, 所以

$$I_{pq} = \frac{4n_a}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty ds_a s_a^{2l+2} e^{-s_a^2} L_p^{(l+1/2)}(s_a^2) L_q^{(l+1/2)}(s_a^2). \quad (5)$$

作变量代换 $x = s_a^2$, 则 $dx = 2s_a ds_a$, 且 $s_a^{2l+2} ds_a = s_a^{2l+1} (s_a ds_a) = x^{l+1/2} \frac{dx}{2}$ 。于是

$$I_{pq} = \frac{4n_a}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1}{2} x^{l+1/2} e^{-x} L_p^{(l+1/2)}(x) L_q^{(l+1/2)}(x) dx = \frac{2n_a}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty x^{l+1/2} e^{-x} L_p^{(l+1/2)}(x) L_q^{(l+1/2)}(x) dx. \quad (6)$$

3.2 应用广义 Laguerre 多项式的标准正交性

广义 Laguerre 多项式 $L_n^{(\alpha)}(x)$ 满足标准正交关系:

$$\int_0^\infty x^\alpha e^{-x} L_m^{(\alpha)}(x) L_n^{(\alpha)}(x) dx = \frac{\Gamma(n + \alpha + 1)}{n!} \delta_{mn}.$$

此处 $\alpha = l + 1/2$, $m = p$, $n = q$ 。因此

$$\int_0^\infty x^{l+1/2} e^{-x} L_p^{(l+1/2)}(x) L_q^{(l+1/2)}(x) dx = \frac{\Gamma(p + l + 3/2)}{p!} \delta_{pq} = \frac{(p + l + 1/2)!}{p!} \delta_{pq}.$$

代入 (6) 式:

$$I_{pq} = \frac{2n_a}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{(p + l + 1/2)!}{p!} \delta_{pq}.$$

利用 $\sqrt{\pi} = 2 \cdot (1/2)!$, 有 $2/\sqrt{\pi} = 1/(1/2)!$ 。于是

$$I_{pq} = n_a \frac{(p + l + 1/2)!}{p! (1/2)!} \delta_{pq}.$$

与定义的正交关系 (19) 对比, 即得到 λ_p^l :

$$\boxed{\lambda_k^l = \frac{(l + k + 1/2)!}{k! (1/2)!}}. \quad (\text{原文 17})$$

有用的公式

论文中公式 (20) 为

$$\int_0^{2\pi} d\phi_n \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) = 2\pi v^l P_l(\cos \theta) \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{n}}), \quad (1)$$

其中 ϕ_n 是绕固定方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的方位角, θ 是 $\mathbf{v}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 之间的极角, P_l 是勒让德多项式, $\mathbf{P}^l$ 是 l 阶不可约张量调和多项式。

1 不可约张量与球谐函数的对应

$\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$ 是 $\mathbf{v}$ 的 l 次齐次对称无迹多项式, 因而可写为

$$\mathbf{P}^l(\mathbf{v}) = v^l \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}).$$

在单位球面上, $\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})$ 的各分量是 l 阶球谐函数 $Y_{lm}(\hat{\mathbf{v}})$ 的线性组合, 两种基通过常数张量 $\mathbf{Y}_{lm}$ 联系:

$$\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) = \sum_{m=-l}^l \mathbf{Y}_{lm} Y_{lm}(\hat{\mathbf{v}}). \quad (2)$$

其中 $\mathbf{Y}_{lm}$ 是常值的对称无迹张量, 与方向无关。

2 对方位角积分

以 $\hat{\mathbf{n}}$ 为 z 轴建立球坐标系 (θ, ϕ_n) , 则球谐函数可写为

$$Y_{lm}(\hat{\mathbf{v}}) = \Theta_{lm}(\theta) e^{im\phi_n}.$$

对其做方位角积分:

$$\int_0^{2\pi} d\phi_n Y_{lm}(\hat{\mathbf{v}}) = \Theta_{lm}(\theta) \int_0^{2\pi} e^{im\phi_n} d\phi_n = 2\pi \Theta_{l0}(\theta) \delta_{m0}.$$

利用 $Y_{l0}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta)$, 得到

$$\int_0^{2\pi} d\phi_n Y_{lm}(\hat{\mathbf{v}}) = 2\pi \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta) \delta_{m0}. \quad (3)$$

将展开式 (2) 代入 $\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$ 的积分：

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} d\phi_n \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) &= v^l \int_0^{2\pi} d\phi_n \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \\
 &= v^l \sum_{m=-l}^l \mathbf{Y}_{lm} \int_0^{2\pi} d\phi_n Y_{lm}(\hat{\mathbf{v}}) \\
 &= v^l \sum_{m=-l}^l \mathbf{Y}_{lm} \left[2\pi \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta) \delta_{m0} \right] \\
 &= 2\pi v^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta) \mathbf{Y}_{l0}.
 \end{aligned} \tag{3}$$

3 确定 $\mathbf{Y}_{l0}$

在特殊方向 $\hat{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{n}}$ ，即 $\theta = 0$ 处，球谐函数满足

$$Y_{lm}(0, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \delta_{m0}.$$

代入 (2) 得

$$\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{n}}) = \sum_{m=-l}^l \mathbf{Y}_{lm} Y_{lm}(0, \phi) = \mathbf{Y}_{l0} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}.$$

因此

$$\mathbf{Y}_{l0} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{n}}). \tag{4}$$

4 合并得到最终结果

将 (4) 代入 (3)：

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} d\phi_n \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) &= 2\pi v^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta) \cdot \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{n}}) \\
 &= 2\pi v^l P_l(\cos \theta) \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{n}}).
 \end{aligned}$$

公式 (20) 在碰撞积分的角度部分计算中极为有用，因为它将方位角平均转化为勒让德多项式与参考方向张量的简单乘积。

最后，论文中还有一个问题，就是作者引用了Grad在1949年的论文"H. Grad, Comput. Phys. Commun. 2, 331 1949 ."但是1949年Computer Physics Communication还没有创刊（是在1969年创刊）的。推测作者想要引用的是Grad1949年发表在Communication on Pure and Applied Mathematicas上的"On the kinetic theory of rare field gases"。H.Grad在这篇文章中首次提出了矩展开方法，Balescu也多次引用。